Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Le théorème de Thalès

3AC — 3e année du collège | Semestre 1 | Durée : 12 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Connaître et utiliser la proportionnalité des longueurs dans deux triangles déterminés par deux droites parallèles coupant deux droites sécantes.
- Calculer des longueurs à l'aide du théorème de Thalès.
- Connaître et utiliser la réciproque du théorème de Thalès pour démontrer que deux droites sont parallèles.

Prérequis

- Proportionnalité et produit en croix.
- Droite des milieux dans un triangle.
- Angles alternes-internes, correspondants et opposés par le sommet.

I. Le théorème de Thalès

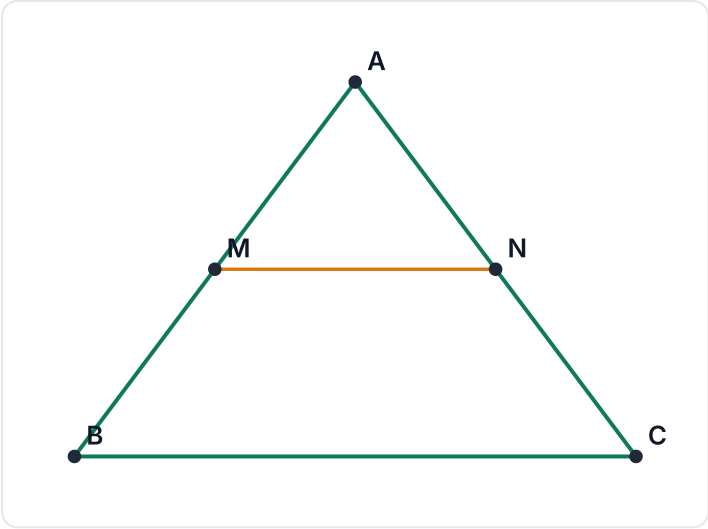
Théorème — Théorème de Thalès (direct)

Soient (d_1) et (d_2) deux droites sécantes en un point A. Soient B et M deux points de (d_1) distincts de A, et C et N deux points de (d_2) distincts de A.

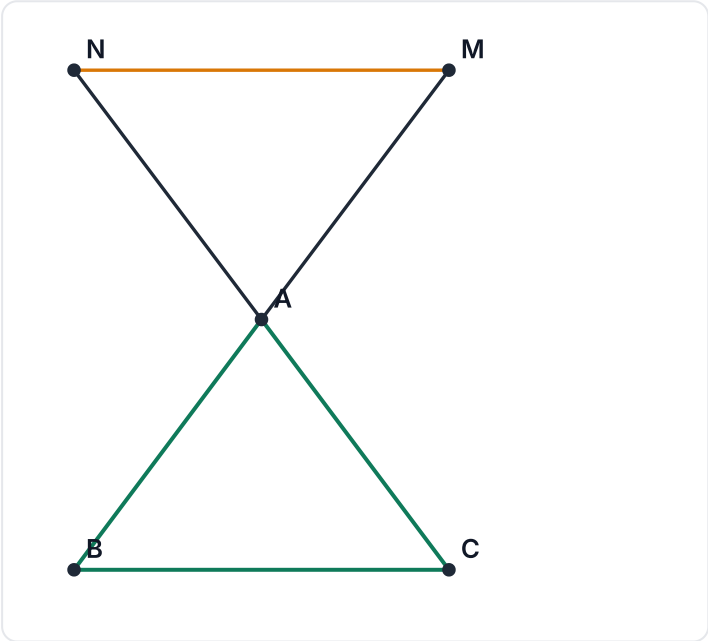
Si les droites (MN) et (BC) sont **parallèles**, alors :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Les longueurs des côtés du triangle AMN sont **proportionnelles** aux longueurs des côtés du triangle ABC. Le théorème s'applique dans les trois configurations suivantes.



Cas 1 : $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$.



Cas 2 (configuration « papillon ») : M et N sont sur les prolongements au-delà de A.

Remarque

- Dans le **cas 3**, M et N sont sur les demi-droites $[AB)$ et $[AC)$ au-delà de B et C ; les égalités restent les mêmes.
- Le théorème direct de Thalès sert à **calculer des longueurs**.
- Pour l'écrire correctement : on place au numérateur les côtés du « petit » triangle AMN et au dénominateur les côtés correspondants du triangle ABC (ou l'inverse, pour toutes les fractions).

Méthode — Rédiger un calcul de longueur

1. Citer les données : les points alignés et les droites parallèles.
2. Écrire « D'après le théorème de Thalès » et l'égalité des trois rapports.
3. Remplacer par les longueurs connues et utiliser le produit en croix.

Exemple

Les droites (d_1) et (d_2) sont sécantes en A, avec $M \in (AB)$, $N \in (AC)$ et $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = 20$, $AN = 25$, $AC = 45$ et $BC = 27$. Calculer AB et MN.

Dans le triangle ABC, $M \in (AB)$, $N \in (AC)$ et $(MN) \parallel (BC)$. D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}, \quad \text{soit} \quad \frac{20}{AB} = \frac{25}{45} = \frac{MN}{27}.$$

- $AB = \dfrac{20 \times 45}{25} = 36.$
- $MN = \dfrac{25 \times 27}{45} = 15.$

Remarque — Cas particulier : la droite des milieux

Si M est le milieu de $[AB]$ et $(MN) \parallel (BC)$, alors $\dfrac{AN}{AC} = \dfrac{AM}{AB} = \dfrac{1}{2}$: N est le milieu de $[AC]$ et $MN = \dfrac{BC}{2}$. On retrouve les propriétés de la droite des milieux vues en 2AC.

II. Réciproque du théorème de Thalès

Théorème — Réciproque du théorème de Thalès

Soient (d_1) et (d_2) deux droites sécantes en A. Soient B et M deux points de (d_1) distincts de A, et C et N deux points de (d_2) distincts de A.

Si les points A, M, B et les points A, N, C sont **alignés dans le même ordre**, et si

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC},$$

alors les droites (MN) et (BC) sont **parallèles**.

Remarque

- La réciproque sert à **démontrer que deux droites sont parallèles**.
- La condition « dans le même ordre » est indispensable : sans elle, l'égalité des rapports ne suffit pas.
- Si les rapports $\dfrac{AM}{AB}$ et $\dfrac{AN}{AC}$ sont **différents**, alors les droites (MN) et (BC) **ne sont pas parallèles** (c'est la contraposée du théorème direct).

Exemple

Les points R, M, S et R, T, P sont alignés dans le même ordre, avec $RM = 4{,}5$, $RS = 6$, $RT = 6$ et $RP = 8$. Les droites (MT) et (SP) sont-elles parallèles ?

$$\frac{RM}{RS} = \frac{4{,}5}{6} = 0{,}75 \qquad \text{et} \qquad \frac{RT}{RP} = \frac{6}{8} = 0{,}75.$$

Les rapports sont égaux et les points sont alignés dans le même ordre. D'après la réciproque du théorème de Thalès, $(MT) \parallel (SP)$.

Exemple

Avec $AM = 2$, $AB = 5$, $AN = 3$ et $AC = 8$ (points alignés dans le même ordre) : $\dfrac{AM}{AB} = 0{,}4$ et $\dfrac{AN}{AC} = 0{,}375$. Les rapports sont différents, donc (MN) et (BC) ne sont pas parallèles.

Exercices

Exercice 1 — Compléter un raisonnement

Dans un triangle ABC, $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ avec $(MN) \parallel (BC)$, $AM = 4$, $AB = 12$, $AN = 3$ et $BC = 15$. Calculer AC et MN.

Exercice 2 — Configuration papillon

Les droites (AC) et (BD) se coupent en O, avec $(AB) \parallel (CD)$, $OA = 5$, $OB = 6$, $OC = x$ et $OD = x + 2$. Déterminer x.

Exercice 3 — Parallèles ou non ?

Les points E, A, F et E, B, G sont alignés dans le même ordre.

1. Avec $EA = 3$, $EF = 7{,}5$, $EB = 4$ et $EG = 10$: les droites (AB) et (FG) sont-elles parallèles ?
2. Même question avec $EA = 3$, $EF = 7$, $EB = 4$ et $EG = 10$.

Exercice 4 — Hauteur d'un arbre

Pour mesurer un arbre, Salma plante verticalement un bâton de $1{,}5$ m. L'ombre du bâton mesure 2 m et, au même moment, l'ombre de l'arbre mesure 12 m. Les rayons du soleil sont parallèles. Calculer la hauteur de l'arbre.

Exercice 5 — Produit des longueurs

ABC est un triangle. La parallèle à (BC) passant par un point M de $[AB]$ coupe $[AC]$ en N. Montrer que $AM \times AC = AN \times AB$.

Exercice 6 — Démontrer un parallélisme

Dans la figure, $AB = 9$, $AC = 7{,}5$, $AM = 3$ et $AN = 2{,}5$, avec $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$. Montrer que $(MN) \parallel (BC)$, puis calculer MN sachant que $BC = 6$.

Exercice 7 — Série — configuration papillon

Les droites (AC) et (BD) se coupent en O, avec $(AB) \parallel (CD)$. On donne $OA = 3$, $OC = 7{,}5$, $OB = 4$ et $CD = 10$ (en cm). Calculer OD et AB.

Exercice 8 — Série — réciproque

E, F, G sont alignés dans cet ordre, ainsi que E, H, K. On donne $EF = 4$, $EG = 10$, $EH = 6$ et $EK = 15$. Montrer que $(FH) \parallel (GK)$.

Exercice 9 — Approfondissement — hauteur d'un arbre

Pour mesurer la hauteur d'un arbre, Karim place un bâton vertical de $1{,}5$ m à 12 m du pied de l'arbre. En s'alignant, il constate que l'ombre du sommet du bâton et celle du sommet de l'arbre arrivent au même point S du sol, situé à 2 m du bâton (le bâton est entre S et l'arbre). Calculer la hauteur de l'arbre.

Exercice 10 — Approfondissement — Thalès et calcul littéral

Dans un triangle ABC, $M \in [AB]$ et $N \in [AC]$ avec $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = x$, $MB = 4$, $AN = 5$ et $NC = x + 1$ (en cm). Déterminer x puis les longueurs AB et AC.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

D'après le théorème de Thalès : $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC} = \dfrac{MN}{BC}$, soit $\dfrac{4}{12} = \dfrac{3}{AC} = \dfrac{MN}{15}$.

- $AC = \dfrac{3 \times 12}{4} = 9$.
- $MN = \dfrac{4 \times 15}{12} = 5$.

Corrigé de l'exercice 2

D'après le théorème de Thalès (configuration papillon) : $\dfrac{OA}{OC} = \dfrac{OB}{OD'}$, soit $\dfrac{5}{x} = \dfrac{6}{x+2}$.

Produit en croix : $5(x+2) = 6x$, donc $5x + 10 = 6x$ et $x = 10$.

Corrigé de l'exercice 3

1. $\dfrac{EA}{EF} = \dfrac{3}{7{,}5} = 0{,}4$ et $\dfrac{EB}{EG} = \dfrac{4}{10} = 0{,}4$: rapports égaux, points dans le même ordre ; d'après la réciproque du théorème de Thalès, $(AB) \parallel (FG)$.
2. $\dfrac{EA}{EF} = \dfrac{3}{7} \approx 0{,}43$ et $\dfrac{EB}{EG} = 0{,}4$: rapports différents, donc (AB) et (FG) ne sont pas parallèles.

Corrigé de l'exercice 4

Les rayons sont parallèles : on applique le théorème de Thalès. Si h est la hauteur de l'arbre :

$$\frac{h}{1{,}5} = \frac{12}{2} \quad \text{donc} \quad h = 1{,}5 \times 6 = 9 \text{ m}.$$

Corrigé de l'exercice 5

Comme $(MN) \parallel (BC)$, d'après le théorème de Thalès $\dfrac{AM}{AB} = \dfrac{AN}{AC}$. Le produit en croix donne $AM \times AC = AN \times AB$.

Corrigé de l'exercice 6

$\frac{AM}{AB} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$ et $\frac{AN}{AC} = \frac{2{,}5}{7{,}5} = \frac{1}{3}$. Les rapports sont égaux et A, M, B et A, N, C sont alignés dans le même ordre, donc $(MN) \parallel (BC)$.

Puis, d'après le théorème de Thalès : $\frac{MN}{BC} = \frac{1}{3}$, donc $MN = \frac{6}{3} = 2$.

Corrigé de l'exercice 7

D'après le théorème de Thalès : $\frac{OA}{OC} = \frac{OB}{OD} = \frac{AB}{CD}$, soit $\frac{3}{7{,}5} = \frac{4}{OD} = \frac{AB}{10}$. Donc $OD = \frac{4 \times 7{,}5}{3} = 10$ cm et $AB = \frac{3 \times 10}{7{,}5} = 4$ cm.

Corrigé de l'exercice 8

$\frac{EF}{EG} = \frac{4}{10} = 0{,}4$ et $\frac{EH}{EK} = \frac{6}{15} = 0{,}4$. Les rapports sont égaux et les points sont alignés dans le même ordre : d'après la réciproque du théorème de Thalès, $(FH) \parallel (GK)$.

Corrigé de l'exercice 9

Le bâton et l'arbre sont parallèles (verticaux). D'après Thalès : $\frac{1{,}5}{h} = \frac{2}{2+12}$, donc $h = \frac{1{,}5 \times 14}{2} = 10{,}5$ m.

Corrigé de l'exercice 10

$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}$ équivaut à $\frac{AM}{MB} = \frac{AN}{NC}$: $\frac{x}{4} = \frac{5}{x+1}$, soit $x(x+1) = 20$, c'est-à-dire $x^2 + x - 20 = (x-4)(x+5) = 0$. Comme $x > 0$: $x = 4$, puis $AB = 8$ cm et $AC = 10$ cm.